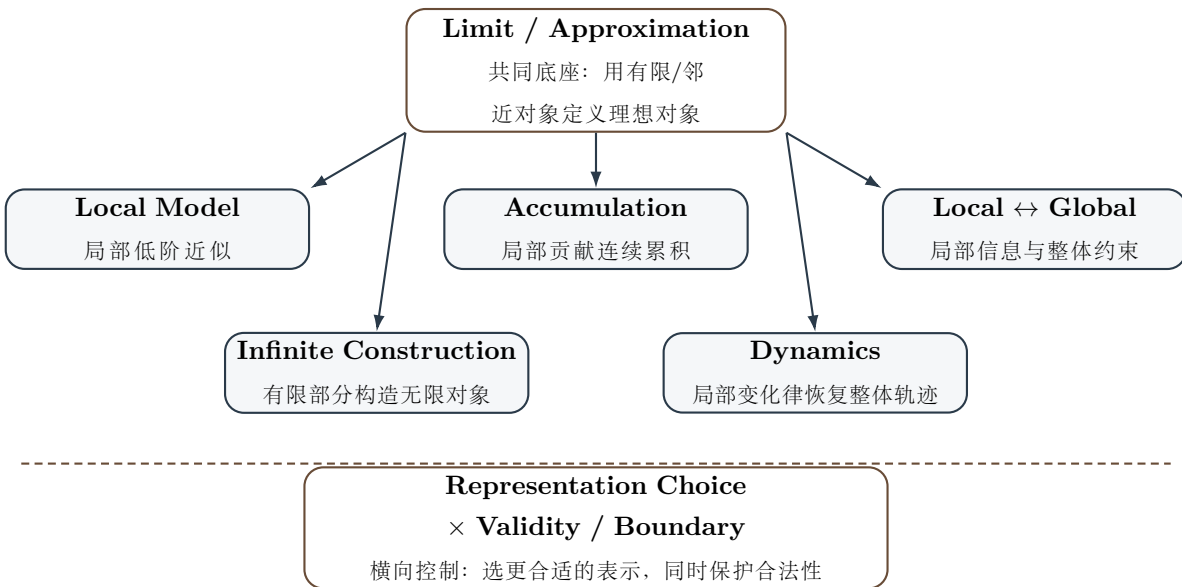


高等数学

心智模型手册 v2

极限底座 · 局部模型 · 连续累积 · 局部-整体 · 无限构造 · 动态恢复



高等数学不是一串求导积分技巧；它研究“变化”怎样被局部描述、连续累积、无限逼近，并怎样从局部规律恢复整体结构。

使用说明：高数不能被压成一句口号，也不能重新写成一本教材

本册的职责

本册不是公式索引，也不是把教材八章重新压缩一遍。它负责建立一套能生成章节、解释公式、选择路线、检查结果的稳定认知骨架。高等数学比线性代数更难统一，因此采用：

一个共同底座：Limit / Approximation

加上五个反复出现的母模型：

Local Model + Accumulation + Local-Global + Infinite Construction + Dynamics .

其中“一元到多元”主要是**对象与维度升级**，不是重新发明一套微积分；曲线、曲面与向量场则要求额外维护参数化、方向和几何微元。

这套母模型不是独立于题目的抽象标签。理解一个数学机制时，可以用下面五层坐标定位它：

Object → Representation → Mother Model → Validity / Boundary → Goal .

这里的箭头表示**解释责任的展开顺序**，不是固定的考场时间顺序。真正做题时，题目目标必须与对象一起尽早读出，因为“要什么”会反过来决定选哪种表示、调用哪种母模型。随后每一次变换都要继续维护定义域、方向、边界、收敛、可逆性等合法性条件。后文各章就是这五个观察维度在不同对象上的具体化。

任何抽象第一次出现，都必须能落到五件事

本册采用固定解释契约：

Meaning → Why This Order → Chapter Mapping → Worked Example → Problem Action .

例如“导数是局部线性化”不能停在这句话：必须先说明这句话究竟是什么意思、为什么是“原函数 → 局部线性模型”而不是反过来；再说明它怎样对应切线、微分、复合求导、多元全微分和 Taylor；用一个具体函数跑一次；最后告诉你题目出现“近似、切线、极值、主导阶”时怎样调用这个模型。

箭头和英文符号怎么读

本册中的 $A \rightarrow B$ 若出现在模型链里，通常表示**思考顺序、构造顺序或信息流**，不是等号，也不自

动表示物理时间先后。比如

$$\text{Quantity} \rightarrow \text{Region} \rightarrow \text{Coordinates} \rightarrow \text{Element} \rightarrow \text{Bounds}$$

表示做重积分时依次问：累计什么？区域是什么？哪种坐标最省复杂度？微元怎样变化？上下限怎样覆盖区域？英文术语只作为跨教材对齐标签；第一次出现时必须配中文含义，不能让英文承担解释本身。

本册不做什么

本册不把每一种积分技巧、每一种含参极限套路、每一种微分方程特解模板全部写成题型百科。具体的路线选择、触发信号、退出条件与高频训练由**学科做题规则与训练**继续承接。本册只保留足以**选择正确对象、正确表示、正确母模型和正确检查项**的理论与典型推演。

目录

使用说明：高数不能被压成一句口号，也不能重新写成一本教材	ii
第一章 总图：高等数学究竟在研究什么	1
1.1 第一层先看对象：高数不是只有 $y = f(x)$	1
1.2 共同底座：Limit 让不可直接接触的对象变得可定义	2
1.3 五个母模型：分别解决五类根本问题	2
1.4 一条贯穿母例：位置 $s(t)$ 如何串起主要微积分动作	3
1.5 贯穿全书的控制轴：Representation Choice	3
1.6 贯穿所有变换的合法性主线：Validity / Boundary	3
第二章 函数、数列与表示：所有微积分之前先确认你在研究什么	5
2.1 函数的第一问题不是公式，而是定义域、对应关系与值域	5
2.2 函数性质是“结构信号”，不是考前背诵表	5
2.3 复合函数：外层变化如何接收内层变化	5
2.4 反函数：交换输入与输出，但只在可逆区间成立	6
2.5 显式、隐式、参数式：同一个几何对象的不同表示	6
2.6 数列：定义在离散指标上的函数对象	6
第三章 极限与连续：比较邻域行为、尺度与主导项	7
3.1 极限不是代入：研究的是邻域而不是点值	7
3.2 数列极限与函数极限：共同底座，不同接近方式	7
3.3 极限存在性的核心不是公式，而是“所有允许接近方式给同一结果”	7
3.4 无穷小比较：比较的是尺度层级	7
3.5 未定式不是答案类别，而是“现有信息不够”	8
3.6 连续性把局部极限升级成全局保证	8
第四章 一元微分：局部线性化、存在性桥梁与函数形状	9
4.1 导数真正定义的是“最佳一阶线性主部”	9
4.2 可导为什么必然连续，而连续为什么不够	9
4.3 求导法则可以统一理解成“局部线性模型的组合规则”	9

4.3.1	乘积法则：两个因子都在变	9
4.3.2	链式法则：局部线性映射复合仍是线性映射	9
4.3.3	隐函数求导：曲线已给出，但没有显式解出 y	10
4.3.4	参数方程求导：用共同参数比较两个坐标的变化率	10
4.4	高阶导数：研究“变化率本身怎样变化”	10
4.5	中值定理：从有限区间的整体信息制造内部导数信息	10
4.5.1	Rolle：制造零导数	10
4.5.2	Lagrange：瞬时变化率等于某个平均变化率	10
4.5.3	Cauchy：两个函数的整体变化比转成导数比	11
4.6	L'Hospital：比较两个函数消失/发散速度的导数版本	11
4.7	Taylor：从线性主部升级为有限阶局部模型	11
4.8	导数应用：把局部信息拼成整体形状	11
第五章	一元积分：从局部贡献到整体累积	13
5.1	定积分的母模型不是“求原函数”，而是连续累积	13
5.2	不定积分与定积分是两个不同问题	13
5.3	积分上限函数：累积本身也能生成一个新函数	13
5.4	Newton-Leibniz：内部局部变化累积成边界净变化	14
5.5	定积分中值：平均局部水平可以由某一点代表	14
5.6	换元积分：变量和微元必须一起改变	14
5.7	分部积分：把求导负担从一个因子转移到另一个因子	14
5.8	定积分的结构信息：对称、周期与变量替换	15
5.9	反常积分：把无限区间和奇点重新变回极限问题	15
5.10	定积分应用：先建局部微元模型，再积分	15
第六章	空间解析几何：为多元微积分建立对象与方向	17
6.1	空间几何的核心不是背方程，而是“点 + 方向/法向”	17
6.2	点积、叉积、混合积分别解决什么	17
6.3	直线和平面的关系题先转成方向关系	17
6.4	空间曲线与投影：三维约束可以先投到二维看	17
6.5	常见曲面：优先看截面、对称与自由变量	18
第七章	多元微分：局部线性化怎样真正升到高维	19
7.1	多元极限：接近路径从两条变成无穷多条	19
7.2	偏导只是坐标轴方向的局部变化率	19
7.3	可微：存在一个同时适配所有小方向的统一线性模型	19
7.4	多元链式法则：局部线性映射的复合	20

7.5	隐函数：约束面上的局部自由度	20
7.6	方向导数与梯度：把所有一阶方向信息压缩到一个向量	20
7.7	切线、法平面、切平面、法线都来自“局部线性近似”	21
7.8	Hessian：二阶局部信息为什么变成二次型	21
7.9	多元 Taylor：局部模型从平面升级到二次曲面	21
7.10	无约束极值：驻点只是候选，二阶结构才判断形状	21
7.11	Lagrange 乘子：约束减少了允许移动方向	21
第八章	重积分：高维累积的核心是区域、坐标与微元	23
8.1	二重/三重积分只是累积模型升维	23
8.2	Fubini：把高维累积改写成逐层累积	23
8.3	重积分五问：从题目到积分式	23
8.4	对称性：先判断能否把区域和 integrand 一起简化	23
8.5	极坐标、柱坐标、球坐标：它们是为几何对称而设计的表示	24
8.6	Jacobian：局部线性化告诉你新坐标的小块被拉伸多少	24
8.7	三重积分的截面思维	24
8.8	几何与物理应用：局部密度乘微元	24
第九章	曲线与曲面积分：参数化、方向和几何微元	25
9.1	为什么重积分之后还需要曲线/曲面积分	25
9.2	第一类曲线积分：沿曲线累计标量密度	25
9.3	第二类曲线积分：向量场沿切向做功/环流	25
9.4	第一类曲面积分：沿曲面累计标量面密度	25
9.5	第二类曲面积分：向量场穿过曲面的通量	26
9.6	参数化是把弯曲对象拉回普通参数区域	26
第十章	向量场与局部-整体：Green、Gauss、Stokes 为什么是一族定理	27
10.1	先区分标量场与向量场	27
10.2	Gradient：标量场的局部上升结构	27
10.3	Divergence：局部净流出强度	27
10.4	Curl：局部环流/旋转趋势	27
10.5	局部算子与全局量的配对	28
10.6	Green：二维区域内部的局部信息与边界积分互换	28
10.7	Gauss：体域内部源汇的总和等于封闭边界净通量	28
10.8	Stokes：曲面内部的局部旋转决定边界环流	28
10.9	路径无关、势函数与保守场：何时可以不沿路径硬积分	29

第十一章 无穷级数：从有限部分构造无限对象与函数表示	30
11.1 数列和级数是两个不同对象	30
11.2 收敛判别共同本质：控制尾部	30
11.3 正项级数：没有符号抵消，只需比较累计速度	30
11.4 交错级数：符号抵消成为新的稳定机制	30
11.5 幂级数：对每个 x ，它都是一个数项级数	31
11.6 收敛半径不是最后答案：端点与和函数同样重要	31
11.7 逐项求导与积分：在收敛区间内部改变级数表示	31
11.8 Taylor 多项式、Taylor 级数与函数本身不能混	31
11.9 Fourier：从“局部幂基”切换到“全局三角基”	31
11.10 Fourier 系数为什么是投影系数	32
11.11 Dirichlet 收敛：跳跃点处为什么取左右极限平均	32
第十二章 常微分方程：从局部变化律恢复整体轨迹	33
12.1 ODE 的母模型：方向与普通微分恰好相反	33
12.2 通解、特解、初值解是三个不同层次	33
12.3 一阶方程的统一思想：寻找“可积分表示”	33
12.4 一阶线性方程：积分因子为什么有效	34
12.5 全微分方程与势函数：ODE 和场论共享同一结构	34
12.6 可降阶高阶方程：利用“缺了谁”减少状态变量	34
12.7 线性高阶方程：解空间本身是线性空间	34
12.8 常系数齐次方程：指数函数把微分算子变成代数多项式	35
12.9 非齐次常系数方程：先看 forcing 的结构，再选特解形状	35
12.10 Euler 方程：尺度齐次结构提示对数坐标或幂函数试探	35
12.11 微分方程应用：建模时先写守恒/变化率关系	35
第十三章 内部统一：这些章节为什么其实在反复讲同几件事	36
13.1 微分与积分并不只是“互为逆运算”	36
13.2 导数、Jacobian、Taylor、Hessian 是同一“局部模型”思想的不同实例	36
13.3 换元、坐标变换与微分方程代换属于同一种解题思想	36
13.4 Boundary / Validity 是贯穿高数的约束主线	37
13.5 高数与线性代数的四个关键接口	37
13.6 高数与概率统计的三个接口	37
第十四章 概念边界：真正区别、题目信号与错误后果	39
第十五章 统一做题控制：先判断数学动作，再选择技术	43

15.1 高数十问：全局控制内核	43
15.2 识别断点：不要先问“这是哪一章”，先问“我要执行哪种数学动作”	43
15.3 路径断点：知道章节以后，为什么仍然不知道从哪开始	44
15.4 执行断点：高数最需要维护的六类“中间状态”	44
15.5 检查断点：高数答案有哪些天然不变量和反向验证	44
15.6 八个模块的局部动作协议	45
 附录 A 2026 数学一高等数学完整覆盖清单：防漏，不作为正文结构	 46
 附录 B 三层压缩：复习时怎样把整本手册越压越短	 49
B.1 第一层：共同底座 + 五个母模型	49
B.2 第二层：一张对象-操作矩阵	49
B.3 第三层：考场十问	50

总图：高等数学究竟在研究什么

1.1 第一层先看对象：高数不是只有 $y = f(x)$

高数中的公式只有放回“对象”以后才有稳定含义。常见对象包括：

对象	它是什么	主要问题	对应章节
数列 a_n	定义在离散整数指标上的函数	$n \rightarrow \infty$ 时是否稳定、速度如何	数列极限、级数
一元函数 $f(x)$	一维输入到数值输出	局部变化、区间累积、整体形状	极限、微分、积分
曲线 $C / \mathbf{r}(t)$	一维几何对象，可用参数生成空间轨迹	切向、弧长、沿曲线累积	空间曲线、线积分
曲面 $S / \mathbf{r}(u, v)$	二维几何对象，可用方程或双参数表示	法向、面积、穿过曲面的通量	空间曲面、曲面积分
标量场 $f(x, y, z)$	空间每一点赋一个数	梯度、极值、区域累积	多元微分、重积分
向量场 $\mathbf{F}(x, y, z)$	空间每一点赋一个向量	局部源/旋、功、环流、通量	曲线/曲面积分、场论
未知函数 $y(x)$	尚未知道的整条轨迹	由局部变化律恢复整体解	常微分方程

对象升级以后，原来的微积分动作怎样升级

从一元函数升到高维，并不是把公式里的 x 换成 x, y, z ：

- 一元导数 $f'(x)$ 本质是一维局部线性映射；升到多元标量函数后，一阶微分仍是局部线性映射，梯度 ∇f 是它在欧氏坐标中的向量表示；更一般的向量值映射则由 Jacobian 矩阵表示局部线性作用；
- 一元二阶导 f'' 升到多元标量函数后成为 Hessian，因为二阶弯曲还要记录不同方向之间的耦合；
- 区间积分升级为区域、曲线、曲面积分，因为“微小单元”从 dx 变成 dA, dV, ds, dS ；
- 一元的“导数积分互联”升级为 Green、Gauss、Stokes，把局部微分算子与边界/区域积分连接。

所以进入新章节时应优先问：对象变了以后，原来哪些操作需要升维，哪些新方向/边界信息必须额外维护？

1.2 共同底座：Limit 让不可直接接触的对象变得可定义

极限的统一作用是：

Accessible nearby/finite objects → Limit → Ideal object .

瞬时速度不能用“零时间间隔”直接相除，但可以看差商极限；面积不能把连续区域一次性相加，但可以看越来越细的 Riemann 和；无穷级数不是把无穷多个数一次相加，而是看有限部分和的极限。

贯穿例：三个看似不同的定义，其实共用极限底座

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h},$$
$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum f(\xi_i) \Delta x_i,$$
$$\sum_{n=1}^\infty a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N a_n.$$

三者都在做同一件事：先构造有限/邻近对象，再用极限定义理想对象。区别只在于“正在逼近什么”。

概念边界：Limit ≠ Infinite Construction

Limit 是合法化逼近过程的基础语言：它回答“当有限/邻近对象不断逼近时，理想对象如何被定义”。Infinite Construction 则回答“怎样设计一族有限部分，使它们在极限下构造出新的无限对象或函数表示”。例如级数用部分和 S_N 构造无限和，幂级数和 Fourier 进一步构造函数表示。后者依赖极限，但不能因此与极限本身合并为同一个母模型。

1.3 五个母模型：分别解决五类根本问题

母模型	真正问题	主要章节	题目信号
局部模型	在一点附近，用什么低复杂度对象替代原来的复杂对象？	导数、微分、Taylor、多元微分、Hessian、局部极值	切线、近似、主导阶、局部形状
累积	一个局部贡献如何在连续区域上加成整体量？	定积分、重积分、曲线/曲面积分	面积、质量、功、流量、总量
局部-整体	局部信息与区间、边界或区域的整体信息怎样相互约束？	中值定理、FTC、路径无关、Green、Gauss、Stokes	存在某个内部点、端点差、闭曲线、封闭曲面

无限构造	有限部分怎样在极限下构造无穷对象或函数表示？	数项级数、幂级数、收敛、和函数、展开 Taylor/Fourier
动态恢复	已知局部变化律与初值，怎样恢复整条未知轨迹？	$y' = \dots$ 、初值、通解/特解

1.4 一条贯穿母例：位置 $s(t)$ 如何串起主要微积分动作

贯穿例：粒子的运动不是为了讲物理，而是为了展示同一对象怎样调用不同模型

设位置为 $s(t)$ ：

1. 瞬时速度首先依赖**极限底座**：用有限时间间隔上的差商逼近不可直接相除的“零时间间隔”；
2. $v(t) = s'(t)$ 用一阶线性主部描述 s 在当前时刻附近怎样变化，是**局部模型**；
3. $\int_a^b v(t) dt$ 把每一瞬间的局部速度贡献累积成净位移，是**累积**；
4. $\int_a^b s'(t) dt = s(b) - s(a)$ 把内部局部变化与端点总变化联系，是**局部-整体**；
5. 如果反过来只知道 $s'(t) = F(t, s)$ 和 $s(t_0) = s_0$ ，要求 $s(t)$ ，就是**动态恢复**。

这条母例没有强行塞入“无限构造”：因为不是每个具体对象都必须同时调用五个母模型。Infinite Construction 会在级数、Taylor 级数和 Fourier 中用“有限部分 $\rightarrow$ 无限对象/表示”单独展开。母模型的意义是提供可调用的动作族，不是要求所有问题依次走完一条固定流程。

1.5 贯穿全书的控制轴：Representation Choice

表示选择不是五个母模型之外的“第六个母模型”，而是一条横穿所有母模型的控制轴：**同一个数学对象、同一种数学动作，换一种更贴合结构的表示以后，复杂度可能完全不同**。高数大量“技巧”其实不是新定理，而是**改表示**：

- 隐函数改成参数式，复杂切线可能立刻简单；
- 二重积分从直角坐标改成极坐标，本质是让区域和 integrand 同时简单；
- 微分方程令 $y = ux$ 、 $z = y^{1-n}$ 、 $x = e^t$ ，是在寻找能暴露可积分结构的新变量；
- 级数把函数改写成幂函数或三角函数的无限线性组合，是换一套表示语言。

因此统一做题控制中，“选择表示”必须位于“开始计算”之前。

1.6 贯穿所有变换的合法性主线：Validity / Boundary

选择了更好的表示，也不代表可以无条件变换。高数中的每一次约分、代换、展开、求导、换元、积分定理调用和极限交换，都必须同时问：**这一步要求什么条件？保持了什么？有没有丢掉边界情形或改变允许对象？**

典型需要持续维护的合法性信息包括：定义域与非零条件、单侧/双侧接近、可逆区间、参数方向、积分区域与取向、Jacobian、收敛区间及端点、定理适用条件、ODE 的自由度与初值。它们不是最后才检查的附属事项，而是判断一条推理链是否成立的组成部分。

因此高数中的“会变形”必须升级为：

Choose a useful transformation + Preserve its validity.

函数、数列与表示：所有微积分之前先确认你在研究什么

2.1 函数的第一问题不是公式，而是定义域、对应关系与值域

函数 $f: X \rightarrow Y$ 先规定允许输入的集合，再规定每个输入对应唯一输出。数学一中大量错误不是算错，而是变形后偷偷改变了定义域：例如约掉因子、取对数、开方、作反函数、变量代换时，都必须检查允许范围。

概念边界：函数表达式 $\neq$ 函数

同一个表达式配不同定义域可以是不同函数；两个表达式在共同定义域上逐点相等才代表同一个函数。题目出现“定义域”“连续延拓”“反函数”时，不能只看代数式。

2.2 函数性质是“结构信号”，不是考前背诵表

- 单调性告诉你输入顺序怎样传到输出，可用于逆函数、方程根唯一性和极值；
- 奇偶性告诉你关于原点/纵轴的对称，可直接减少积分区域和 Fourier 系数；
- 周期性允许把无限重复行为压到一个基本周期研究；
- 有界性常与极限、连续、积分和收敛性结合；
- 凸性/凹性是导数信息的整体几何表现，可用于不等式和最值判断。

做题时看到这些条件，应问“它能消掉哪一部分计算”。

2.3 复合函数：外层变化如何接收内层变化

$y = f(g(x))$ 不是“两个公式套一起”，而是两个映射的复合：

$$x \xrightarrow{g} u \xrightarrow{f} y.$$

这个链在求导时直接产生 chain rule；在变量代换积分中又产生“变量和微元一起变”的要求。复合结构是高数里最值得主动识别的结构信号之一。

2.4 反函数：交换输入与输出，但只在可逆区间成立

若 f 在某区间单调且一一对应，才可以把 $y = f(x)$ 反过来写成 $x = f^{-1}(y)$ 。反函数求导

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$$

不是孤立公式：它来自局部线性模型“正向缩放 $f'(x)$ 与逆向缩放必须互为倒数”。

2.5 显式、隐式、参数式：同一个几何对象的不同表示

同一条曲线可能写成 $y = f(x)$ 、 $F(x, y) = 0$ 或

$$x = x(t), \quad y = y(t).$$

三种表示不是高低之分。做题时应问：当前目标是求导、积分、切向还是描述轨迹，哪种表示最直接？参数表示尤其适合空间曲线和“一个坐标不是另一个坐标单值函数”的情形。

切换表示时还要检查两件事：新表示是否完整覆盖原对象？是否引入重复、遗漏或额外分支？例如参数化可能重复走过同一点，消元投影可能丢失高度信息，平方或约分可能引入/丢失解。表示可以改变，研究对象及当前推理需要保留的信息不能被悄悄改变。

2.6 数列：定义在离散指标上的函数对象

数列 a_n 可以看作 $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ 的函数；这里的“离散”是指它的定义域本来就是整数指标，并不意味着它一定来自某个连续函数的采样。它不能直接使用连续变量的全部微分工具，但极限、单调、有界、夹逼、递推等思想与函数高度相通。递推数列题最重要的不是“猜极限”，而是先证明极限存在，再把可能极限代入不动点方程。

数学一训练：递推数列极限的三步协议

1. 根据递推关系研究单调性、有界性或构造夹逼，证明 a_n 确实收敛；
2. 设 $a_n \rightarrow L$ ，再对递推式取极限得到候选不动点；
3. 若不动点有多个，用初值、单调性、取值区间排除不可能分支。

只做第 2 步属于“先假定答案存在”，在证明题中逻辑不完整。

极限与连续：比较邻域行为、尺度与主导项

3.1 极限不是代入：研究的是邻域而不是点值

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

表示当 x 足够接近 a 时， $f(x)$ 可以被控制得任意接近 L 。因此 $f(a)$ 可以不存在，甚至可以故意定义成别的值，而邻域极限不受影响。

概念边界：点值 / 极限 / 连续

- $f(a)$ ：点上实际取值；
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ：邻域趋势；
- 连续：极限存在并且等于点值。

题目要求“补定义使连续”时，必须先算左右邻域极限；左右极限不同，任何一个点值都救不了连续性。

3.2 数列极限与函数极限：共同底座，不同接近方式

数列通常沿整数指标 $n \rightarrow \infty$ 离散接近；一元函数在有限点附近需要区分左侧、右侧以及双侧接近，在无穷远则研究 $x \rightarrow \pm\infty$ 。多元函数才进一步出现“从无穷多条空间路径接近同一点”的要求，这也是多元极限更难验证的原因。

3.3 极限存在性的核心不是公式，而是“所有允许接近方式给同一结果”

一元函数在点 a 的双侧极限存在，当且仅当左右极限都存在且相等。多元函数若沿两条不同路径得到不同结果，就足以否定极限；但沿若干条路径相同不能证明极限，因为还有无限多条路径未检查。

3.4 无穷小比较：比较的是尺度层级

若 $\alpha, \beta \rightarrow 0$ ，则：

- $\alpha = o(\beta)$ ： $\alpha/\beta \rightarrow 0$ ， α 是更高阶小量；

- $\alpha \sim \beta$: $\alpha/\beta \rightarrow 1$, 两者主导阶相同;
- $\alpha = O(\beta)$: 比例保持有界, 表示量级不超过对方常数倍。

高数很多极限技巧都在寻找**最先不消失的主导阶**。

等价无穷小替换的边界

$\alpha \sim \tilde{\alpha}$ 最稳定地用于**乘除结构**。若在加减结构中直接替换, 低阶主项可能相消, 下一阶反而决定答案。例如 $\sin x - x$ 不能把 $\sin x$ 直接换成 x 后得到 0 并停止; 必须继续到三阶。遇到“两个很接近的量相减”, 优先想到 Taylor 或更精细展开。

3.5 未定式不是答案类别, 而是“现有信息不够”

$0/0, \infty/\infty, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0$ 都表示直接代入无法决定主导关系。做题的真正动作是把它改写成可比较的结构: 因式分解、有理化、取对数、等价无穷小、Taylor、洛必达、夹逼。

极限路线选择: 先看结构, 再决定工具

1. 能直接化简吗? 因式分解、有理化、换元经常比高级工具更稳;
2. 能识别主导阶吗? 指数、对数、三角复合常用等价或 Taylor;
3. 是严格的商型未定式吗? 才考虑 L'Hospital;
4. 能利用单调有界/夹逼吗? 数列、积分定义型极限经常更自然;
5. 是否含变限积分? 先识别积分上限函数, 再考虑求导或中值定理。

路线标准不是“哪个公式最熟”, 而是**哪条路线最直接暴露主导结构**。

3.6 连续性把局部极限升级成全局保证

闭区间连续函数拥有有界性、最值存在和介值性质。它们在题目里不是背景定理:

- 证明方程有根: 构造连续函数并制造异号端点;
- 证明最值存在: 先确认连续与闭有界区间, 再研究导数寻找位置;
- 证明某值能取到: 把“目标值”放进端点函数值之间, 用介值。

贯穿例: “存在根”题为什么先想连续而不是先求导

若要证明 $f(x) = 0$ 在 (a, b) 有根, 最短的结构通常是:

$$\text{continuous on } [a, b] + f(a)f(b) < 0 \implies \exists c \in (a, b), f(c) = 0.$$

这是纯存在性。只有当题目进一步问“根唯一”, 才通常叠加单调性或 f' 符号。

一元微分：局部线性化、存在性桥梁与函数形状

4.1 导数真正定义的是“最佳一阶线性主部”

若

$$f(x+h) = f(x) + Ah + o(h), \quad h \rightarrow 0,$$

则 $A = f'(x)$ 。所以

$$\Delta y = f'(x)\Delta x + o(\Delta x)$$

比“导数是切线斜率”更一般：切线只是这个局部线性模型的几何图像，微分 $dy = f'(x)dx$ 则是把一阶主部单独拿出来。

4.2 可导为什么必然连续，而连续为什么不够

可导要求误差比 $|h|$ 更高阶：

$$f(x+h) - f(x) = f'(x)h + o(h) \rightarrow 0.$$

所以连续自动成立。但连续只要求函数值不跳，不保证局部变化可以被一个线性斜率统一描述； $|x|$ 在 0 连续却有左右斜率冲突。

4.3 求导法则可以统一理解成“局部线性模型的组合规则”

4.3.1 乘积法则：两个因子都在变

$f(x)g(x)$ 的一阶增量来自两条主边： $g df + f dg$ ；二阶小块 $df dg$ 被高阶项吸收，于是

$$d(fg) = g df + f dg.$$

4.3.2 链式法则：局部线性映射复合仍是线性映射

若 $x \xrightarrow{g} u \xrightarrow{f} y$ ，则局部近似依次缩放：

$$du \approx g'(x)dx, \quad dy \approx f'(u)du,$$

所以

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}}.$$

这条思想到多元后升级成 Jacobian 矩阵相乘。

4.3.3 隐函数求导：曲线已给出，但没有显式解出 y

若 $F(x, y) = 0$ ，沿曲线移动时等式始终保持，因此

$$F_x dx + F_y dy = 0,$$

若 $F_y \neq 0$ ，则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}.$$

这其实是“总变化为零”的局部线性约束。

4.3.4 参数方程求导：用共同参数比较两个坐标的变化率

若 $x = x(t), y = y(t)$ 且 $x'(t) \neq 0$ ，则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}.$$

二阶导数还要再次对 x 求导，不能把 d^2y/dx^2 误写成 $y''(t)/x''(t)$ 。

4.4 高阶导数：研究“变化率本身怎样变化”

f' 描述一阶趋势， f'' 描述斜率变化，继续求导则逐层描述更高阶局部结构。高阶导真正重要的地方包括 Taylor、曲率、常系数线性微分方程和某些参数函数求导。

4.5 中值定理：从有限区间的整体信息制造内部导数信息

Rolle、Lagrange、Cauchy 的共同结构是：

$$\boxed{\text{endpoint/global relation} \implies \text{some interior derivative relation}}.$$

它们是高数证明题最重要的“存在性生成器”之一。

4.5.1 Rolle：制造零导数

若端点值相同，连续可导保证中间至少有一处水平切线。它最适合目标中出现 $f'(\xi) = 0$ 或可以通过构造辅助函数把目标改成零导数的题。

4.5.2 Lagrange：瞬时变化率等于某个平均变化率

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

它把端点差转成内部导数，常用于不等式、唯一性、误差估计。

4.5.3 Cauchy：两个函数的整体变化比转成导数比

当目标式同时出现 f, g 或商型结构时，Cauchy MVT 往往比强行凑 Lagrange 更自然。L'Hospital 的理论根基就在这里。

中值定理证明题的反向设计协议

1. 先看目标结论希望得到 $F'(\xi) = 0$ 、 $F'(\xi) = K$ 还是 $f'(\xi)/g'(\xi) = K$ ；
2. 把目标式整理成一个“导数形状”；
3. 反推需要构造什么辅助函数 F ，让端点条件符合 Rolle/Lagrange/Cauchy；
4. 最后检查连续、可导、端点条件一个都不能漏。

这比“看到存在 ξ 就盲目作差”稳定得多。

4.6 L'Hospital：比较两个函数消失/发散速度的导数版本

L'Hospital 只直接处理 $0/0$ 或 ∞/∞ 型商。它不是“只要有极限就上下求导”。使用前要检查型别和条件；使用后如果结构更复杂，应退回 Taylor、等价无穷小或代数化简。

4.7 Taylor：从线性主部升级为有限阶局部模型

在 x_0 附近，光滑函数可以写成

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x).$$

真正的做题问题不是“会不会展开”，而是：要展开到几阶才能让第一个不消失的项出现？余项需要精确到什么程度？

贯穿例：极限中为什么要“展开到刚好够用”

若分子低阶项发生消去，例如 $e^x - 1 - x$ ，常数项和一次项都消失，所以至少要保留二次项：

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

于是分子主导阶是 $x^2/2$ 。若只保留一阶信息 $e^x = 1 + x + o(x)$ ，再把两项相减，就会把真正决定答案的二阶信息一起丢掉。

4.8 导数应用：把局部信息拼成整体形状

- f' 符号控制单调区间；
- 驻点/不可导点只是极值候选点，必须比较符号或函数值；
- f'' 控制斜率增长趋势，从而判断凹凸和拐点候选；
- 渐近线研究边界/无穷远的主导行为；

- 曲率描述切向方向改变得多快，是二阶局部几何量。

数学一训练：函数形状题的统一流程

Domain $\rightarrow$ Critical Points $\rightarrow$ Sign Chart $\rightarrow$ Boundary/Infinity $\rightarrow$ Global Picture

先维护定义域和边界，再找 f', f'' 的关键点；最后结合端点与无穷远行为，不要只看某个驻点就宣布全局最值。

一元积分：从局部贡献到整体累积

5.1 定积分的母模型不是“求原函数”，而是连续累积

若一个小区间 $[x, x + dx]$ 上的局部贡献近似为

$$\text{density}(x) \cdot dx,$$

把所有小贡献加起来并让分割无限细，就得到定积分。它的统一结构是

$$\boxed{\text{Local Quantity} \times \text{Small Element} \rightarrow \text{Sum} \rightarrow \text{Limit} \rightarrow \text{Global Quantity}}.$$

面积、体积、质量、功、压力、质心等题的真正区别，只在于“局部贡献”具体是什么。

5.2 不定积分与定积分是两个不同问题

概念边界：逆微分 $\neq$ 连续累积

- 不定积分 $\int f(x)dx$ ：寻找所有满足 $F' = f$ 的原函数，是**逆微分问题**；
- 定积分 $\int_a^b f(x)dx$ ：在区间上累积有向局部贡献，是**整体量问题**。

Newton-Leibniz 把二者连接，但不能因此把定义混为一谈。前者必须保留常数 C ，后者是一个确定数值。

5.3 积分上限函数：累积本身也能生成一个新函数

定义

$$A(x) = \int_a^x f(t)dt.$$

当右端点从 x 增加到 $x + dx$ ，新增量近似为 $f(x)dx$ ，因此在连续条件下

$$\boxed{A'(x) = f(x)}.$$

这不是一个孤立求导公式，而是高数最核心的局部-整体桥：**局部密度经过累积生成函数，而对累积函数求导又恢复当前局部密度。**

贯穿例：为什么积分上限函数是整本高数的关键接口

$$A(x) = \int_0^x \sin t \, dt.$$

$A(x)$ 表示从 0 到 x 的累计有向面积； $A'(x) = \sin x$ 表示当上限稍微移动时，新增加面积的瞬时速度就是端点处高度。它把“积分是累积”和“导数是局部变化率”真正焊在一起。

5.4 Newton–Leibniz：内部局部变化累积成边界净变化

若 $F' = f$ ，则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

更深地说，若把 f 看成 F 的局部变化率，那么整个区间内这些局部变化率的累计，等于两个边界值的净变化。这个思想在高维会升级成 Green、Gauss、Stokes。

5.5 定积分中值：平均局部水平可以由某一点代表

若 f 连续，存在 $\xi \in [a, b]$ 使

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a).$$

它的意义是：连续函数在区间上的平均高度，一定等于某个实际点的高度。看到“证明存在 ξ 使积分等于某个函数值乘长度”时，应主动识别这是积分中值结构。

5.6 换元积分：变量和微元必须一起改变

设 $x = \varphi(t)$ ，则局部小长度满足

$$dx = \varphi'(t)dt.$$

因此换元不是“只把 x 换成 t ”，而是

$$f(x)dx \rightarrow f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

它本质上是选择更适合当前结构的参数/表示。若是定积分，还必须同步变换上下限并维护参数方向；若代换不是一一覆盖，还要检查是否重复或漏掉区间。以后极坐标、柱坐标、球坐标和一般 Jacobian 都是同一思想升维。

5.7 分部积分：把求导负担从一个因子转移到另一个因子

由

$$d(uv) = u \, dv + v \, du$$

得到

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du.$$

真正决策不是“谁当 u ”，而是：哪一种拆法会让剩余积分的复杂度下降？若求导后更简单、积分后仍可控，则转移是有利的；反之只是把问题搬家。

不定积分的结构识别

面对积分先看：

1. 是否存在明显复合函数与其导数，适合换元；
2. 是否存在“求导变简单”的因子与“容易积分”的因子，适合分部；
3. 是否是有理函数，需要拆部分分式；
4. 是否含三角有理式、根式，可通过恒等变形或代换降为有理结构；
5. 若路线越来越复杂，回头检查是不是选错表示，而不是继续硬算。

5.8 定积分的结构信息：对称、周期与变量替换

定积分题常常不要求原函数：

- 奇偶性可以把 $[-a, a]$ 的积分直接化简；
- 周期性可以把整周期部分压回一个基本周期计算，非整周期区间还要单独处理剩余段；
- 变换 $x \mapsto a + b - x$ 常用来把两个难项配对；
- 若被积函数满足互补结构，可将原积分和变换后的积分相加消去复杂项。

这些都是“保持整体累积量、换更好表示”的应用。

5.9 反常积分：把无限区间和奇点重新变回极限问题

若上限为无穷或区间内部存在无界点，积分本身先不直接定义，而是通过有限区间积分的极限定义。例如

$$\int_1^{\infty} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R f(x) dx.$$

因此判断收敛时的核心仍然是尾部/奇点附近的主导阶。 p 型基准

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}, \quad \int_0^1 \frac{dx}{x^p}$$

分别提供无穷远和有限奇点附近的标准尺度。

概念边界：无穷区间/无界点 $\neq$ 反常积分必然发散

“积分区间无限”不等于积分发散；真正判断的是定义极限是否有限。类似地，被积函数在某点无界也不自动发散，必须检查奇点附近积累速度。若无界点位于区间内部，必须在该点两侧分别定义并分别收敛；不能把两个发散部分用形式上的正负抵消当成普通反常积分收敛。

5.10 定积分应用：先建局部微元模型，再积分

目标量	局部贡献	关键建模问题
平面面积	$dA \approx \text{height} \cdot dx$	竖切还是横切更简单?
旋转体体积	dV 为薄片/圆盘/壳	哪种微元让半径与高度简单?
弧长	$ds = \sqrt{1 + (y')^2} dx$ 或参数式	用哪个参数描述曲线最自然?
功	$dW = F(x)dx$	力是否随位置变化?
质量/质心	$dm = \rho(x)dx$, 再加权	密度是什么, 位置如何加权?

应用题最稳定的第一步是先写清一个小元素贡献及其几何/物理含义，而不是先搜索现成积分公式。

空间解析几何：为多元微积分建立对象与方向

6.1 空间几何的核心不是背方程，而是“点 + 方向/法向”

多元微积分中的切线、切平面、法线、曲面法向都依赖空间几何。最稳定的生成规则是：

- 直线：一点 + 方向向量；
- 平面：一点 + 法向量；
- 曲线：可用参数 $\mathbf{r}(t)$ 生成；
- 曲面：可用显式 $z = f(x, y)$ 、隐式 $F(x, y, z) = 0$ 或参数式 $\mathbf{r}(u, v)$ 表示。

6.2 点积、叉积、混合积分别解决什么

- 点积 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ ：投影、夹角、正交判定；
- 叉积 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ ：同时垂直于两个方向，给法向与有向面积；
- 混合积 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$ ：有向体积、共面判定。

它们不是三套计算，而是三种几何信息提取器。

6.3 直线和平面的关系题先转成方向关系

平行、垂直、夹角、距离题都先把对象翻译成方向向量和法向量：

- 两平面关系看法向量；
- 直线与平面关系看方向向量和法向量点积；
- 两直线关系看两个方向向量；
- 距离常转成投影或法向分量。

6.4 空间曲线与投影：三维约束可以先投到二维看

空间曲线常由两个曲面交线给出。若直接参数化困难，可以先消去一个变量得到在坐标平面上的投影曲线，再结合原方程恢复空间信息。重积分和曲面积分里“投影区域”就是这个思想的延续。

6.5 常见曲面：优先看截面、对称与自由变量

在标准坐标形式中，方程若缺少某个坐标，往往表示沿对应方向可以自由平移，从而形成柱面；更一般地，柱面的核心是沿某一固定方向平移一条母线/准线生成曲面。旋转曲面来自平面曲线绕轴旋转；二次曲面应通过与坐标平面/平行平面的截线判断形状。真正要培养的是“方程如何限制自由度”，不是把十几种图形死背。

多元微分：局部线性化怎样真正升到高维

7.1 多元极限：接近路径从两条变成无穷多条

对 $f(x, y)$, $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 可以沿直线、抛物线、曲线等无穷多种路径。若两条路径极限不同，可立刻否定极限；若若干路径相同，只能说明“尚未发现矛盾”，不能证明极限存在。

7.2 偏导只是坐标轴方向的局部变化率

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

只固定 y 沿 x 轴方向看变化。同理 f_y 只沿另一个坐标方向。它们是高维局部信息的两个切片，不足以自动保证所有斜方向行为一致。

7.3 可微：存在一个同时适配所有小方向的统一线性模型

若

$$\Delta f = \nabla f(\mathbf{x}_0)^T \Delta \mathbf{x} + o(\|\Delta \mathbf{x}\|),$$

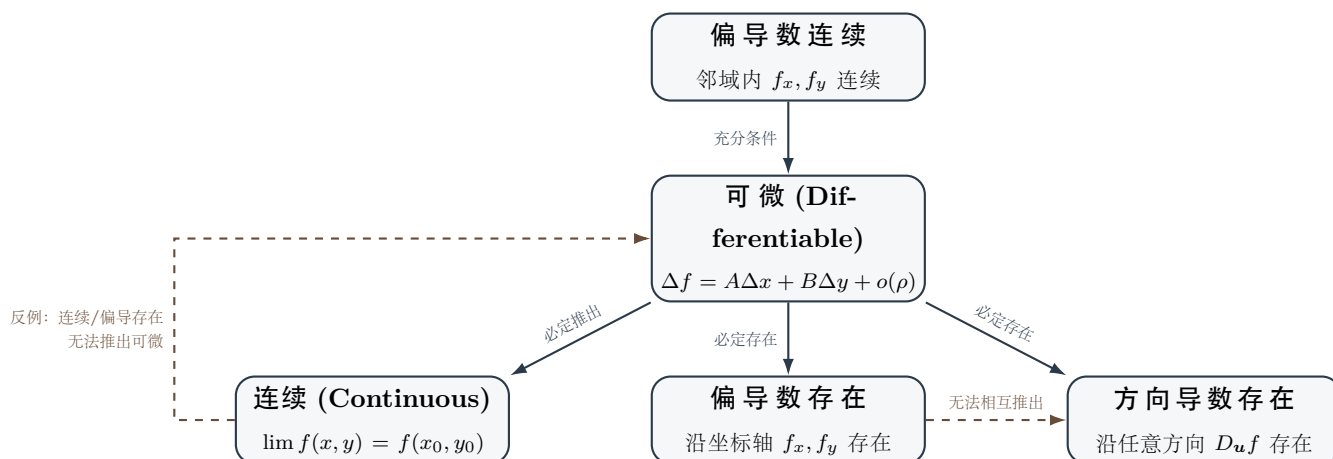
则称 f 在该点可微。核心不在于“偏导都存在”，而在于误差相对总位移长度是高阶小量，说明同一个线性平面可以统一近似所有方向。

概念边界：连续 / 偏导存在 / 方向导数存在 / 可微

这四者强弱不能混成一条简单双向链。数学一最常用的安全关系是：

- 可微 $\Rightarrow$ 连续，并且所有方向导数按梯度公式协调；
- 偏导连续于邻域通常是可微的充分条件；
- 仅有偏导存在，甚至所有方向导数存在，都未必可微。

分段函数原点题必须回到可微定义或标准充分条件，不能只算两个偏导。



7.4 多元链式法则：局部线性映射的复合

若 $z = f(u, v)$ ，而 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ ，则局部增量先经 $(x, y) \rightarrow (u, v)$ ，再经 $(u, v) \rightarrow z$ 。坐标表达为

$$\begin{pmatrix} z_x & z_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_u & f_v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix}.$$

这就是一元 chain rule 的矩阵化；后面的 Jacobian 不是新世界，而是同一局部线性结构。

7.5 隐函数：约束面上的局部自由度

若 $F(x, y) = 0$ 且 $F_y \neq 0$ ，局部可把 y 看成 x 的函数，并有

$$y' = -\frac{F_x}{F_y}.$$

三元约束 $F(x, y, z) = 0$ 则定义曲面， ∇F 给曲面的法向，因为沿曲面切向移动时一阶变化 $dF = 0$ 。

7.6 方向导数与梯度：把所有一阶方向信息压缩到一个向量

对单位方向 $\mathbf{u}$ ，若 f 可微，

$$D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u}.$$

因此：

- ∇f 方向是增长最快方向；
- $\|\nabla f\|$ 是最大方向导数；
- 等值面 $f = c$ 的切向变化为 0，所以梯度垂直等值面。

梯度不是“偏导数组成的向量”这么简单：更准确地说，一阶微分本身是一个线性泛函，而在标准欧氏内积下可以用梯度向量表示它，所以 $df(\mathbf{h}) = \nabla f \cdot \mathbf{h}$ 。当 $\nabla f \neq 0$ 时，梯度方向才给出最速上升方向；若 $\nabla f = 0$ ，所有一阶方向导数都为 0，此时必须看更高阶结构。

7.7 切线、法平面、切平面、法线都来自“局部线性近似”

- 参数曲线 $\mathbf{r}(t)$ 的切向量是 $\mathbf{r}'(t)$;
- 隐式曲面 $F = 0$ 的法向量是 ∇F ;
- 显式曲面 $z = f(x, y)$ 的切平面来自一阶全微分。

题目先确认对象是曲线还是曲面，再决定需要切向还是法向，避免把“法平面”和“法线”混成同一个东西。

7.8 Hessian：二阶局部信息为什么变成二次型

一元函数二阶近似为

$$f(x+h) \approx f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x)h^2.$$

多元中 h 是向量，二阶项自然变成

$$\frac{1}{2}\mathbf{h}^T H_f(\mathbf{x}) \mathbf{h}.$$

因此 Hessian 是“所有二阶方向耦合”的矩阵编码。在驻点 $\nabla f = 0$ 附近，若这个二次型正定、负定或不定，便可分别判定局部极小、局部极大或鞍形；若二次型退化为半正定/半负定等情形，二阶信息可能不足，必须回到更高阶项或定义。这里直接调用线性代数的二次型判别。

7.9 多元 Taylor：局部模型从平面升级到二次曲面

二阶 Taylor 不只是算近似值，也解释为什么极值判别需要 Hessian、为什么混合偏导出现。真正思路仍是：先保留能决定问题的最低阶非零局部结构。

7.10 无约束极值：驻点只是候选，二阶结构才判断形状

标准流程：先解 $\nabla f = 0$ 找驻点；再用 Hessian 判别。若二阶判别退化，必须回到更高阶项、定义或沿不同方向比较，不能强行套结论。

7.11 Lagrange 乘子：约束减少了允许移动方向

在约束 $g(\mathbf{x}) = 0$ 上移动，只允许沿其切空间方向。极值点上目标函数沿所有允许方向的一阶变化都应为 0，所以 ∇f 必须垂直切空间；而 ∇g 本身就是法向，因此

$$\nabla f = \lambda \nabla g.$$

多个约束时，在约束梯度线性独立等正则条件下， ∇f 落在这些约束梯度张成的法空间中；若约束退化，则必须单独检查，不能机械套乘子方程。

多元极值题的完整检查

1. 无约束：找所有驻点以及定义域中的特殊/边界点；
2. 有约束：先看约束集合本身，判断是否有端点、角点、退化点；

3. Lagrange 只产生候选点，不自动给全局最值；
4. 若区域闭有界且函数连续，可先用存在性保证，再比较所有候选点函数值。

重积分：高维累积的核心是区域、坐标与微元

8.1 二重/三重积分只是累积模型升维

二重积分近似把区域切成小面积块：

$$\sum f(\xi_i, \eta_i) \Delta A_i \rightarrow \iint_D f(x, y) dA.$$

三重积分则把体域切成小体积块。它们没有改变积分的本质，只改变了积分区域和几何微元。

8.2 Fubini：把高维累积改写成逐层累积

在适当条件下，二重积分可以写成累次积分。做题时外层变量决定“先固定谁”，内层上下限必须准确描述固定外层变量后剩余截面的范围。

数学一训练：交换积分次序的真正动作

不要机械交换 dx, dy 。先把原上下限翻译成区域 D ，画图或写不等式；再从另一个方向切区域，重新读取上下限。交换次序本质是换一种扫描区域的方法。

8.3 重积分五问：从题目到积分式

Quantity $\rightarrow$ Region $\rightarrow$ Coordinates $\rightarrow$ Element $\rightarrow$ Bounds

1. **Quantity**：正在累计面积、体积、质量、矩还是普通函数值？
2. **Region**：积分域的几何边界是什么？最好先画或描述截面；
3. **Coordinates**：直角、极、柱、球还是一般换元，哪种同时简化区域和 integrand？
4. **Element**：微元是 $dxdy$ 、 $rdrd\theta$ 、 $\rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$ 还是一般 Jacobian？
5. **Bounds**：上下限是否恰好覆盖一次区域，是否重复/漏掉？

8.4 对称性：先判断能否把区域和 integrand 一起简化

若区域关于轴/原点对称，而被积函数具有奇偶结构，可以直接判某些积分为 0 或倍增局部区域。三维也可利用关于坐标面、轴或球心的对称。对称性是“用结构省积分”，不是画图装饰。

8.5 极坐标、柱坐标、球坐标：它们是为几何对称而设计的表示

极坐标适合圆/扇形与 $x^2 + y^2$ 结构；柱坐标适合绕轴对称体域；球坐标适合球、圆锥和径向函数。看到 $x^2 + y^2$ 并不自动等于用极坐标，必须同时检查区域是否也简化。

8.6 Jacobian：局部线性化告诉你新坐标的小块被拉伸多少

设

$$(x, y) = \Phi(u, v).$$

在极小尺度上， Φ 近似其 Jacobian 线性映射；线性代数告诉我们行列式给面积缩放，所以

$$dxdy = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| dudv.$$

这正是高数与线代最重要的接口之一：微积分负责局部线性化，行列式负责局部面积/体积缩放。但公式成立还依赖正确描述变换后的区域，并检查映射的局部可逆性、覆盖次数与取向；绝对值只处理局部体积缩放的符号，不会自动修复区域重复或遗漏。

8.7 三重积分的截面思维

复杂体域先决定外层变量，再问固定外层变量后得到什么截面。很多球体、锥体、柱面交叠题，真正难点不在积分，而在把体域拆成可描述的层。

8.8 几何与物理应用：局部密度乘微元

- 面积/体积：密度取 1；
- 质量： $dm = \rho dA$ 或 ρdV ；
- 质心：用位置坐标对质量加权，再除总质量；
- 转动惯量：用到轴的距离平方对质量加权；
- 引力等问题：先写单个微元贡献，再对整个物体积分。

所有应用仍然遵守同一母模型，不需要为每个物理名词背新积分思想。

曲线与曲面积分：参数化、方向和几何微元

9.1 为什么重积分之后还需要曲线/曲面积分

重积分累积的是平面区域或体域；现在积分集合本身可能是一条弯曲曲线或曲面。新增困难不是“又多两个积分符号”，而是：

1. 怎样参数化几何对象；
2. 小弧长/小面积怎样写；
3. 是否存在方向/法向，因此符号是否会随取向改变。

9.2 第一类曲线积分：沿曲线累计标量密度

$$\int_C f \, ds.$$

ds 是正的弧长微元，不依赖走向。因此反向遍历同一曲线，第一类曲线积分不变。参数化 $\mathbf{r}(t)$ 后

$$ds = \|\mathbf{r}'(t)\| dt.$$

9.3 第二类曲线积分：向量场沿切向做功/环流

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C Pdx + Qdy + Rdz.$$

它累计的是场在运动切向上的分量。方向一旦反转， $d\mathbf{r}$ 反向，所以积分变号。这是第一类和第二类最本质的区别之一。

9.4 第一类曲面积分：沿曲面累计标量面密度

$$\iint_S f \, dS.$$

dS 只记录面积大小，不带法向侧别。若曲面写成 $z = z(x, y)$ ，则

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dxdy.$$

更一般参数面 $\mathbf{r}(u,v)$ 有

$$dS = \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| du dv.$$

9.5 第二类曲面积分：向量场穿过曲面的通量

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS.$$

它累计法向分量，因此必须指定曲面取向。法向反转，通量变号。参数化后有向面积元可写成

$$\mathbf{n} \, dS = (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) du dv$$

或取相反方向。

概念边界：四类几何积分怎样一眼区分

积分	被积对象	微元	方向影响
第一类线积分	标量密度	ds	不影响
第二类线积分	向量场切向分量	$d\mathbf{r}$	反向变号
第一类面积分	标量面密度	dS	不影响
第二类面积分	向量场法向分量	$\mathbf{n} \, dS$	反向变号

看到积分符号先判“标量密度还是向量场投影”“切向还是法向”，这一步错了，后面所有参数化都会错。

9.6 参数化是把弯曲对象拉回普通参数区域

曲线积分把 C 拉回参数区间；曲面积分把 S 拉回参数平面。参数化的目标不是形式漂亮，而是让几何对象、方向和微元都可计算。与此同时必须维护覆盖范围、覆盖次数与取向：一个漂亮的参数式如果只覆盖半个曲面、把同一区域走了两遍，或把方向反了，后面的积分仍然会错。

曲线/曲面积分起手协议

- 1. 判断积分类型：标量/向量，切向/法向；
- 2. 判断方向：曲线起终点、闭曲线正向、曲面上/下/外/内侧；
- 3. 决定直接参数化还是调用 Green/Gauss/Stokes；
- 4. 若直接算，选让曲线/曲面最简单的参数；
- 5. 检查微元 $ds, dS, d\mathbf{r}, \mathbf{n}dS$ 是否匹配。

向量场与局部—整体：Green、Gauss、Stokes 为什么是一族定理

10.1 先区分标量场与向量场

标量场 $f(\mathbf{x})$ 在每一点给一个数，例如温度、密度、势；向量场 $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ 在每一点给一个方向和大小，例如速度场、力场。梯度作用于标量场，散度和旋度作用于向量场。

10.2 Gradient：标量场的局部上升结构

∇f 编码所有方向的一阶变化；若 $\mathbf{F} = \nabla \phi$ ，称 $\mathbf{F}$ 是某个势函数的梯度场。沿路径的做功满足

$$\int_A^B \nabla \phi \cdot d\mathbf{r} = \phi(B) - \phi(A),$$

这与 Newton–Leibniz 共享同一条局部—整体骨架：沿路径累积梯度这一局部变化，最终只留下两个端点的势差。这里强调的是结构对应，不是把一维公式机械“升维”。

10.3 Divergence：局部净流出强度

$$\nabla \cdot \mathbf{F}$$

衡量一个极小体积周围的净外流倾向。正值像局部源，负值像局部汇，零表示一阶意义下没有净产生/消失。

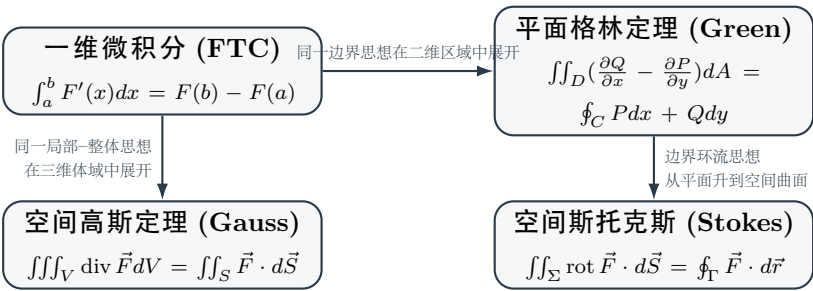
10.4 Curl：局部环流/旋转趋势

$$\nabla \times \mathbf{F}$$

描述一个极小回路周围的环流强度与旋转轴方向。它不是“场线真的绕圈”的唯一判据，而是一阶局部旋转量。

10.5 局部算子与全局量的配对

局部量	直觉	对应全局量	桥梁
∇f	最快增长/势差结构	路径积分与端点差	线积分基本定理
$\nabla \cdot \boldsymbol{F}$	局部源汇	封闭曲面 flux	Gauss
$\nabla \times \boldsymbol{F}$	局部旋转	边界 circulation	Green / Stokes



图中箭头表示结构类比与维度推广，不是说 Green、Gauss、Stokes 可以沿箭头互相推导或随意替换。它们共享“局部微分结构累积 ↔ 边界整体量”的母命题，但各自处理的对象、维度、局部算子和取向条件不同。

10.6 Green：二维区域内部的局部信息与边界积分互换

Green 在平面上既可以写成环流型，也可以写成通量型；二者分别对应二维旋转与二维散度的边界配对。数学一中最常用的环流型为：

$$\oint_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D (Q_x - P_y) dA.$$

它把闭边界上的总环流变成内部局部旋转的累积。做题时若闭曲线直接参数化很难，而内部偏导很简单，Green 就是在降维复杂度。

10.7 Gauss：体域内部源汇的总和等于封闭边界净通量

$$\iint_{\partial\Omega} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} dS = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \boldsymbol{F} dV.$$

它只有在封闭曲面 + 外法向的标准形式下直接应用。开放曲面题常先补面闭合，再用“总闭合通量减去补面通量”。

10.8 Stokes：曲面内部的局部旋转决定边界环流

$$\oint_{\partial S} \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{r} = \iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n} dS.$$

它最大的自由度是: 在向量场对相关区域足够光滑、所选曲面具有同一边界且取向匹配的前提下, 可以把原曲面换成更方便的跨越曲面。这意味着空间曲线积分经常可以“换一张更好算的面”, 但不能跨过向量场的奇点或忽略边界方向。

Newton-Leibniz / Green / Gauss / Stokes 的共同母命题

$$\boxed{\text{Accumulated Local Differential Structure} = \text{Boundary} / \text{Global Effect}}.$$

一维时“边界”是两个端点; 二维区域的边界是闭曲线; 三维体域的边界是封闭曲面; 空间曲面的边界又是一条空间曲线。考试不要求微分形式语言, 但理解这个层级关系可以彻底减少公式混淆。

10.9 路径无关、势函数与保守场: 何时可以不沿路径硬积分

在适当的单连通区域中, 以下条件常等价:

$$\mathbf{F} = \nabla \phi, \quad \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \text{ 与路径无关}, \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{F} = 0.$$

二维 $Pdx + Qdy$ 常检查 $P_y = Q_x$, 但必须注意区域条件: 有“洞”的区域里局部旋度为零并不自动保证全局存在单值势函数。

数学一训练: Green / Gauss / Stokes 的选择协议

先问全局量是什么:

- 平面闭曲线上的 $Pdx + Qdy$: 优先看 Green;
- 封闭曲面的通量: 优先看 Gauss;
- 空间闭曲线的做功/环流: 若容易补一个曲面, 优先看 Stokes;
- 非闭合对象: 考虑“补边/补面后减掉”, 但必须维护方向。

公式选择依据是积分对象 + 边界关系 + 局部算子, 不是看见三个字母就套公式。

无穷级数：从有限部分构造无限对象与函数表示

11.1 数列和级数是两个不同对象

数列研究单项 a_n 的行为；级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

真正研究的是部分和数列

$$S_N = \sum_{n=1}^N a_n.$$

因此 $a_n \rightarrow 0$ 只是级数收敛的必要条件：单项很小不代表无限累积量稳定。

11.2 收敛判别共同本质：控制尾部

级数前有限项不会改变收敛性，真正决定命运的是尾部。各种判别法都在寻找一个可控的尾部模型。

11.3 正项级数：没有符号抵消，只需比较累计速度

正项级数路线树

1. 先识别是否像几何级数或 p 级数；
2. 若能与熟悉函数直接比大小，优先比较判别；
3. 若含阶乘、指数、连乘，优先看比值/根值；
4. 若项来自单调正函数，积分判别可把离散尾部与连续面积比较；
5. 极限比较本质上只比较主导阶。

11.4 交错级数：符号抵消成为新的稳定机制

Leibniz 条件要求项的绝对值最终单调下降且趋零。条件收敛说明“去掉符号后会发散，但正负抵消仍使部分和稳定”；绝对收敛则更强，说明无论符号抵消都已足够可控。

概念边界：绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛，但反之不成立

判断任意项级数时，一个稳定策略是先看绝对值级数。若绝对收敛，原级数直接收敛；若绝对值发散，再研究是否通过交错等机制条件收敛。

11.5 幂级数：对每个 x ，它都是一个数项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

先问哪些 x 使它收敛。中心周围通常形成半径 R ： $|x - x_0| < R$ 收敛，外部发散，端点必须单独检查。

11.6 收敛半径不是最后答案：端点与和函数同样重要

数学一常见完整流程：

$$R \rightarrow \text{open interval} \rightarrow \text{check endpoints} \rightarrow \text{sum function} / \text{operations}.$$

只算出 R 不等于得到收敛域。

11.7 逐项求导与积分：在收敛区间内部改变级数表示

幂级数在收敛区间内部具有良好解析结构，可逐项求导/积分，并保持相同收敛半径。这允许从熟悉的几何级数

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

通过积分、求导、代换制造许多和函数与数项级数求和。

11.8 Taylor 多项式、Taylor 级数与函数本身不能混

有限阶 Taylor 多项式是局部近似；Taylor 级数是无限对象；函数是否等于自己的 Taylor 级数，还需要余项趋零/适当充分必要条件。数学一中常用 Maclaurin 展开式必须记住其收敛区间与使用边界。

11.9 Fourier：从“局部幂基”切换到“全局三角基”

Taylor 以某一点为中心，用 $1, x, x^2, \dots$ 描述局部解析结构；Fourier 用

$$1, \cos \frac{n\pi x}{l}, \sin \frac{n\pi x}{l}$$

在整个区间/周期上表示函数。二者都属于“用一组基函数展开复杂函数”，但一个偏局部解析，一个偏全局周期结构。

11.10 Fourier 系数为什么是投影系数

正弦余弦在区间上具有正交性，因此系数本质上是在积分内积意义下，把函数投影到各个频率方向。奇函数自动消去余弦系数，偶函数自动消去正弦系数，这不是记忆技巧，而是正交 + 对称性。

11.11 Dirichlet 收敛：跳跃点处为什么取左右极限平均

在数学一采用的 Dirichlet 条件下，Fourier 级数在连续点趋向函数值，在跳跃点趋向左右极限平均。这提醒我们：一个表示级数的极限对象不一定逐点等于原定义函数的每一个点值。

数学一训练：级数题的统一起手

先判断对象：数项级数、幂级数还是 Fourier 展开。数项级数先判符号结构与尾部尺度；幂级数先半径后端点；求和函数先寻找已知母级数与逐项操作；Fourier 先确定区间、周期延拓和奇偶性，再算系数。

常微分方程：从局部变化律恢复整体轨迹

12.1 ODE 的母模型：方向与普通微分恰好相反

普通微分是

$$y(x) \longrightarrow y'(x), y''(x), \dots$$

已知整体函数，抽取局部变化规律；微分方程则反过来：

Local evolution law + initial information $\rightarrow$ global trajectory.

例如 $y' = F(x, y)$ 在平面每一点规定允许的切线斜率，解曲线就是处处顺着这个方向场前进的轨迹。

12.2 通解、特解、初值解是三个不同层次

微分方程一般给一族解；积分常数记录尚未被初值确定的自由度。给定初值后，才从解族中筛选满足条件的具体轨迹。高阶 n 阶方程的通解通常含 n 个独立自由常数，相应的 n 个独立初始条件可以用来确定这些常数；但“初值个数够了”不等于自动保证解存在且唯一，存在唯一性仍依赖方程自身的正则条件。

12.3 一阶方程的统一思想：寻找“可积分表示”

结构	为什么能化简	典型变换/动作
可分离	x, y 依赖可拆到两边	$dy/g(y) = f(x)dx$
齐次型	只依赖比例 y/x	$y = ux$ ，把二维比例结构降维
一阶线性	乘积分因子后左侧成为乘积导数	$(\mu y)' = \mu q$
Bernoulli	幂非线性可通过变量幂变换线性化	$z = y^{1-n}$
全微分	左侧本来就是某个势函数的全微分	找 F 使 $dF = Mdx + Ndy$

简单代换型

某组合反复出现

把重复组合设为新变量

12.4 一阶线性方程：积分因子为什么有效

$$y' + p(x)y = q(x).$$

希望找到 $\mu(x)$ 使

$$\mu y' + \mu p y = (\mu y)'.$$

比较系数要求 $\mu' = p\mu$ ，故可取

$$\mu = e^{\int p(x)dx}.$$

所以积分因子不是魔法公式，而是主动制造一个可直接积分的乘积导数。

12.5 全微分方程与势函数：ODE 和场论共享同一结构

若

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

恰好等于 $dF = 0$ ，解就是

$$F(x, y) = C.$$

条件 $M_y = N_x$ 在适当区域中保证局部/全局势函数结构。这与二维保守场完全同源。

12.6 可降阶高阶方程：利用“缺了谁”减少状态变量

若方程不显含 y ，可设 $p = y'$ ；若不显含 x ，可把 $p(y) = y'$ 并用 $y'' = p dp/dy$ 。真正原则是：观察方程缺少哪个变量，从而选择能降低阶数的新状态。

12.7 线性高阶方程：解空间本身是线性空间

齐次线性方程

$$L[y] = 0$$

的解对加法和数乘封闭，因此形成线性空间；非齐次

$$L[y] = f$$

若 y_p 是特解，则全部解为

$$y = y_p + y_h.$$

这与线性代数 $Ax = b$ 的“一个特解 + kernel”具有同样的仿射结构：齐次解空间扮演 kernel，非齐次解集是在它上的平移。两者不是同一个具体对象，但共享同一套线性结构，是数学一中非常重要的跨学科桥梁。

12.8 常系数齐次方程：指数函数把微分算子变成代数多项式

试 $y = e^{rx}$ ，则每求一次导只乘一个 r ，于是微分方程变成特征多项式 $p(r) = 0$ 。根的实/复、重数直接决定基础解形态。它本质上与线代“寻找使线性算子作用后只缩放的特征方向”非常相似。

12.9 非齐次常系数方程：先看 forcing 的结构，再选特解形状

总解仍是 $y_h + y_p$ 。特解试探的核心是：右端若由指数、多项式、正余弦组成，这些函数族在常系数微分算子作用下保持在有限维函数空间中；若试探形状与齐次解重合，需要乘适当 x^k 脱离 kernel。

12.10 Euler 方程：尺度齐次结构提示对数坐标或幂函数试探

Euler 方程的系数按 x 的幂匹配导数阶数。令 $x = e^t$ 可把尺度变化转成平移变化，从而化成常系数方程；也可直接试 $y = x^m$ 。这再次体现“识别结构后换表示”。

12.11 微分方程应用：建模时先写守恒/变化率关系

增长衰减、混合、冷却、运动等应用题应先问：

1. 状态量是谁；
2. 哪些流入/流出或产生/消耗决定其变化率；
3. 初始状态是什么；
4. 得到 ODE 后再分类求解。

应用题不是先猜方程类型，而是先把“局部变化率 = 净作用”写出来。

数学一训练：ODE 题的统一动作链

Order $\rightarrow$ Linear? $\rightarrow$ Recognize Structure $\rightarrow$ Transform $\rightarrow$ Integrate/Solve $\rightarrow$ Use IC $\rightarrow$ Verify

最后一定把解代回原方程或至少检查初值；很多符号错误只有回代能快速抓出。

内部统一：这些章节为什么其实在反复讲同几件事

13.1 微分与积分并不只是“互为逆运算”

把微分和积分只记成“求导与求原函数互逆”会漏掉更深关系：

- 微分把复杂对象压到局部线性/低阶模型；
- 积分把局部贡献沿区域累积成整体量；
- Fundamental Theorem 把“局部变化率”与“整体净变化”接起来。

所以更稳定的结构是

$$\text{Local description} \xrightleftharpoons[\text{FTC-type bridge}]{\text{accumulation}} \text{Global change}.$$

13.2 导数、Jacobian、Taylor、Hessian 是同一“局部模型”思想的不同实例

- 一元一阶： $f(x+h) \approx f(x) + f'(x)h$ ， $f'(x)$ 表示一维局部线性作用；
- 多元标量函数一阶： $f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) \approx f(\mathbf{x}) + df_{\mathbf{x}}(\mathbf{h})$ ，在欧氏坐标中可写为 $\nabla f^T \mathbf{h}$ ；
- 向量值映射一阶：Jacobian 矩阵表示其局部线性映射；
- Taylor：继续保留更高阶局部项，形成有限阶低复杂度模型；
- 多元二阶：Hessian 编码二阶双线性/二次型信息，记录不同方向之间的弯曲耦合。

它们共享“在足够小的邻域内，用低复杂度对象替代原对象”这一母问题，但承担的阶数和输出对象不同，不能把 Jacobian、Hessian 简单理解成同一个矩阵公式的不同名字。

13.3 换元、坐标变换与微分方程代换属于同一种解题思想

极限令 $t = x - a$ ，积分令 $x = \varphi(t)$ ，重积分换极坐标，ODE 令 $y = ux$ ，本质上都在做：

$$\text{Hard representation} \rightarrow \text{Structure-adapted representation}.$$

好换元的标准不是“形式熟悉”，而是它能否让约束、微元、复合结构或变化律变简单。

13.4 Boundary / Validity 是贯穿高数的约束主线

这里的“边界”不只指几何边界，还包括一个方法成立的全部合法性边界：

- 一元积分的几何边界是两个端点；二维区域的边界是闭曲线；三维体域的边界是封闭曲面；曲面的边界又是一条曲线；
- 定义域、非零条件、可逆区间决定代数变形和反函数操作是否仍描述原对象；
- 收敛区间的端点、反常积分的奇点必须单独检查；
- 多元极值的定义域边界不能被内部驻点方法替代；
- 参数化、曲线/曲面积分和场论定理必须维护覆盖、方向与取向；
- ODE 的初值和自由常数决定当前解族还剩多少自由度。

很多综合题真正考的是：你是否在每次变换后继续知道“当前对象是谁、允许范围是什么、哪些情况尚未处理”。

13.5 高数与线性代数的四个关键接口

1. **Differential / Gradient**：一阶微分是线性泛函；在欧氏内积下，梯度把这个线性泛函表示成一个向量，方向导数由内积读取；
2. **Jacobian determinant**：微积分给局部线性映射，行列式给局部面积/体积缩放；
3. **Hessian quadratic form**：多元二阶局部模型由 Hessian 生成二次型，局部极值判别调用其正定/负定/不定结构；
4. **Linear ODE solution space**：齐次解空间与非齐次“特解 + 齐次解”对应 kernel 与仿射解集。

这些接口只调用线代已有模型，不在高数手册重复证明内积表示、行列式、二次型或线性空间的分类理论。

13.6 高数与概率统计的三个接口

1. 概率密度的积分、二维联合密度的区域积分，直接调用“局部密度 $\times$ 微元”的累积模型；
2. 随机变量变换中的 Jacobian 与重积分换元同源；
3. 极限定理与高数的确定性极限共享“有限对象逼近理想对象”的语言，但概率收敛的定义和对象不同，不能混用。

把整门高数压回同一套坐标系

高数表面上最杂，是因为它不断改变**对象、维度和表示**。压缩后应分清三个层级，而不是把所有关键词并排：

Foundation: Limit / Approximation

Mother Models: Local Model + Accumulation + Local-Global + Infinite Construction + Dynamics

Control Axes: Representation Choice + Validity / Boundary

因此高数题做熟以后，不应该只形成“看见什么式子用什么技巧”的反射，而应该先确认对象与目标，再判断正在调用哪一种母模型；若表达困难，就换表示；每次变换都继续维护合法性。

概念边界：真正区别、题目信号与错误后果

概念 A	概念 B	为什么容易混 / 真正判据与题目信号	混淆后果
函数表达式	$\neq$ 函数	教材常用解析式代指函数；真正的函数还包含定义域与对应关系。遇到定义域、反函数、补定义、约分/开方变形时必须回到完整对象。	变形后扩大定义域或把不同函数当成同一个
极限	$\neq$ 函数值	二者都给出与点 a 相关的数值，但极限看邻域趋势，函数值看点上定义。分段点、可去间断是典型信号。	直接代入判极限，忽略邻域行为
Limit 底座	$\neq$ Infinite Construction	二者都使用“取极限”；Limit 负责定义/比较逼近过程，Infinite Construction 先设计有限部分再用极限构造新的无限对象。级数、和函数、无限展开是后者信号。	把所有含 ∞ 的问题压成同一种母模型
左/右极限	$\neq$ 双侧极限	都是在同一点附近取极限；双侧存在必须左右极限都存在且相等。分段、绝对值、定义域边界是典型信号。	漏掉单侧冲突
无穷小等价	$\neq$ 相等	二者都常被用于“替换”，但等价只保留主导阶，判据是比值趋于 1；乘除结构最稳，加减相消时必须保留更高阶。	在相消处误替换，丢掉决定答案的下一阶

连续	$\neq$ 可导	都描述局部规则性；连续只要求函数值稳定，可导还要求存在统一一阶线性主部。尖点、折点、分段点是典型信号。	由连续直接推出导数存在
可导	$\neq$ 导函数连续	二者都涉及导数；可导只要求当前点导数存在， C^1 还要求导函数连续，是更强条件。	误把充分条件当必要条件
驻点	$\neq$ 极值点	驻点只满足 $f' = 0$ ，极值要求邻域比较；看导数变号、端点/不可导点和函数值。	一见零导数就判极值，漏掉非驻点极值
拐点	$\neq f'' = 0$ 点	$f'' = 0$ 只是常见候选信号，真正判据是曲线凹凸性发生改变；还要允许二阶导不存在的拐点。	把所有二阶零点都算成拐点或漏掉真正拐点
Taylor 多项式	$\neq$ Taylor 级数	名字相同且系数来源相同；前者是有限阶局部近似并带余项，后者是无限级数对象，还要研究收敛以及是否等于原函数。	忽略余项或收敛域
L'Hospital 法则	$\neq$ 通用极限法	都用于求极限，但 L'Hospital 只直接服务于满足条件的 $0/0$ 、 ∞/∞ 商型。先看型别和条件，再判断求导后是否更简单。	乱求导、越算越复杂或无条件套公式
不定积分	$\neq$ 定积分	都写 $\int$ ，但前者求原函数族，是逆微分；后者对区间上的局部贡献做累积，是确定整体量。	丢任意常数或把定积分定义误当求原函数
积分上限函数	$\neq$ 普通定积分	都由定积分构造，但上限含变量时结果本身是函数；出现 $\int_a^{\varphi(x)}$ 要同时识别 FTC 与链式法则。	把变量上限当常数，漏链式因子
反常积分	$\neq$ 普通定积分	符号相似，但无穷区间或无界点必须先用极限定义；内部奇点还要两侧分别收敛。	直接代“无穷端点”或用正负发散相消冒充收敛
偏导存在	$\neq$ 可微	都是多元一阶局部信息；偏导只看坐标轴方向，可微要求一个统一线性模型同时控制所有小方向。原点分段题是高频信号。	只算两个偏导就宣布可微
方向导数存在	$\neq$ 可微	“每个方向各自有极限”仍不保证这些方向信息来自同一个线性映射；可微才要求统一协调。	把逐方向信息误当全微分

梯度	≠方向导数	二者通过点积相连所以易混；梯度是在欧氏内积下表示一阶微分的向量，方向导数是给定单位方向上的标量投影。	忘单位方向、点积或在 $\nabla f = 0$ 时误谈唯一最速方向
驻点	≠多元极值	$\nabla f = 0$ 只产生内部候选点；还要看 Hessian、更高阶结构以及定义域边界/约束。	漏掉鞍点、边界点和退化情形
局部极值	≠全局最值	都比较函数值，但局部只看一个邻域，全局要与整个可行域比较。闭区域题必须把边界候选一起处理。	只比较内部驻点就宣布全局最值
二重积分	≠累次积分	常写成相似符号；二重积分是区域上的整体对象，累次积分只是 Fubini 条件下的一种计算表示。换序先还原区域。	机械交换积分号，上下限不再描述原区域
坐标变换	≠纯换变量符号	都会出现新变量，但真正坐标变换还要变区域、微元、Jacobian、覆盖次数与取向。	漏 r 、 $\rho^2 \sin \varphi$ 或重复/漏积分区域
第一类线积分	≠第二类线积分	都沿曲线积分；前者累计标量密度，用 ds 且反向不变，后者累计向量场切向投影，用 $d\mathbf{r}$ 且反向变号。	参数化、方向和符号同时出错
第一类面积分	≠第二类面积分	都沿曲面积分；前者是标量面密度，用 dS ，后者是向量场法向通量，用 $\mathbf{n} dS$ 并依赖侧别。	忘法向与取向，通量符号错误
闭曲线	≠封闭曲面	都有“闭”字，但前者是一维边界对象，后者是二维边界对象；Green/Stokes 与 Gauss 的适用对象不同。	积分定理选择错误
Green / Stokes	≠ Gauss	都把内部局部算子与边界量连接，但 Green/Stokes 主要配对 circulation-curl，Gauss 配对 flux-divergence；维度与边界对象也不同。	只记公式形状，局部算子与积分对象错配
$\nabla \cdot \mathbf{F}$	≠ $\nabla \times \mathbf{F}$	都由向量场一阶导数组成；散度输出标量并测局部净源汇，旋度输出向量并测局部环流/旋转趋势。	flux 与 circulation 的几何意义颠倒

旋度为零 $\neq$ 全局保守场	局部条件看起来很像路径无关判据，但从 $\text{curl} = 0$ 推到全局势函数还需要适当区域拓扑与光滑条件；有洞区域是典型反例。	漏区域条件，错误宣布路径无关
数列收敛 $\neq$ 级数收敛	都出现 $n \rightarrow \infty$ ；前者研究单项数列 a_n ，后者研究部分和数列 S_n 。	把 $a_n \rightarrow 0$ 当作级数收敛充分条件
绝对收敛 $\neq$ 条件收敛	都说明原级数收敛；判据看 $\sum a_n $ 是否也收敛，条件收敛依赖正负抵消。	错判任意项级数，忽略抵消机制
收敛半径 $\neq$ 收敛域	半径只决定中心附近的开区间骨架，端点仍需逐个检查；题目问“收敛区间/域”时不能停在 R 。	只写半径，漏端点
Taylor $\neq$ Fourier	都把函数展开为简单函数的线性组合；Taylor 用局部幂基编码一点附近的解析结构，Fourier 用正交三角基描述区间/周期上的全局结构。	把局部展开与全局表示的适用条件混在一起
微分方程通解 $\neq$ 初值解	都满足同一 ODE；通解保留自由常数形成解族，初值条件从解族中选择满足约束的轨迹。	任意常数未定或初值使用不全
齐次线性 ODE $\neq$ 一阶齐次型 ODE	都叫“齐次”最易混；前者指线性算子右端为 0，后者指 $y' = F(y/x)$ 一类比例结构，识别标准和解法完全不同。	方程分类错误，方法完全选错
非齐次通解 $\neq$ 特解	两者都满足非齐次方程；一个特解只给解集中的一个点，全部解必须再加齐次解空间。	只写一个特解当成全部答案

统一做题控制：先判断数学动作，再选择技术

15.1 高数十问：全局控制内核

任何高数题都先过这十个路口

1. **Object**: 对象是数列、一元函数、多元标量函数、曲线/曲面、向量场还是未知函数?
2. **Domain / Boundary**: 定义域、积分域、参数区间、收敛区间、区域边界与方向条件是什么?
3. **Target**: 要求极限、局部性质、累计量、存在性、最值、展开还是解轨迹?
4. **Representation**: 显式/隐式/参数式/坐标系/势函数/级数表示中, 哪种表示最能暴露结构?
5. **Mother Model**: 当前主要调用局部模型、累积、局部-整体、无限构造还是动态恢复? 若涉及无限过程, Limit 在哪里提供定义或逼近底座?
6. **Structure**: 对称、周期、单调、齐次、线性、保守、闭合、正项、交错等信号是什么?
7. **Validity**: 当前变换需要什么条件? 是否改变定义域、覆盖次数、方向、端点或解集?
8. **Candidate Routes**: 可行路线有哪些? 哪条真正降低表示或计算复杂度?
9. **Execute + Local Check**: 执行时维护阶数、区域、方向、自由度等状态, 并在关键转化后立即检查;
10. **Global Verify**: 最终符号、范围、量纲、极端值、边界行为与几何方向是否合理?

15.2 识别断点：不要先问“这是哪一章”，先问“我要执行哪种数学动作”

题面信号	优先母模型	第一动作
$x \rightarrow a$ 、 $n \rightarrow \infty$ 、 差商/Riemann 和 的逼近	Limit 底座	先明确正在逼近什么对象，再找主导尺度或存在性
切线、近似、误差、 局部极值	局部模型	找一阶/二阶最低非零局部信息

“存在 ξ ”、端点差、局部-整体 闭曲线、封闭面、 路径无关	判断整体条件要制造哪种内部局部信息，或哪种边界定 理配对
面积、质量、功、 累积 总量	写局部贡献、区域和几何微元
无穷和、展开、 无限构造 和函数	先识别有限部分是什么，再研究收敛域与极限对象
y', y'' 与初值 动态恢复	识别阶数、线性与可化简结构

15.3 路径断点：知道章节以后，为什么仍然不知道从哪开始

路径断点通常来自“没有明确转换目标”。例如：

- 极限：目标是暴露主导阶，而不是“尽量多变形”；
- 中值定理：目标是把结论重写成某个导数关系；
- 重积分：目标是让区域和 integrand 同时简单，而不是盲目换坐标；
- 场论：目标是把难算的边界积分换成简单的内部积分，或反过来；
- ODE：目标是制造可积分导数/降低阶数/进入线性标准形。

15.4 执行断点：高数最需要维护的六类“中间状态”

1. 阶数状态：Taylor/无穷小计算当前保留到几阶，低阶是否已相消；
2. 表示/等价状态：当前换元、平方、约分、参数化是否可逆，是否引入重复、遗漏或额外分支；
3. 区域状态：重积分/几何积分当前实际覆盖什么区域，是否重复覆盖；
4. 方向状态：曲线/曲面取向是否改变，变号是否同步；
5. 定义域/端点状态：代换、对数、平方根、分母、收敛端点和奇点等限制是否已经处理；
6. 自由度状态：ODE 任意常数是否足够、初值是否全部使用。

复杂题最好把这些状态显式写在草稿上，而不是只在脑中维持。

15.5 检查断点：高数答案有哪些天然不变量和反向验证

- 求原函数：直接求导回去；
- 解 ODE：代回方程和初值；
- 面积、体积、质量、功等积分：检查正负、量纲与区域/路径大小；
- 极限：检查主导阶与数值趋势；

- 极值：检查候选点附近方向/边界；
- 线/面积分：检查方向反转是否应变号；
- 幂级数：检查 $x = 0$ 或简单特殊值、端点收敛；
- Fourier：利用奇偶性检查不该出现的系数是否为 0。

15.6 八个模块的局部动作协议

模块	起手控制链
极限	对象/趋向点 → 型别 → 主导阶 → 选工具 → 检查存在性与左右/路径
一元微分	定义域 → 目标是值/证明/形状 → 求导结构 → 关键点 → 中值/Taylor/符号表
一元积分	累计/原函数目标 → 结构识别 → 换元/分部/对称 → 边界/常数 → 反向求导检查
多元微分	点与定义域 → 连续/偏导/可微层级 → 梯度/Hessian → 内部/边界候选
重积分	Quantity → Region → Coordinates → Element → Bounds → Symmetry
曲线曲面	积分类型 → 对象 → 方向 → 直接参数化还是 integral theorem → 微元
级数	数项/幂/Fourier → 符号/尾部结构 → 收敛工具 → 端点/和函数
ODE	阶数 → 线性? → 结构识别 → 变量变换/特征方程 → 通解 → 初值 → 回代

贯穿例：一个综合题怎样调用多个模型，而不是按章节跳跃

设题目要求研究

$$F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$$

的单调性、极限和某个方程 $F(x) = c$ 的根。

1. 先识别 F 是**累积生成的新函数**；

2. FTC 先给出局部信息 $F'(x) = e^{-x^2} > 0$ ；再由导数符号推出区间上的严格单调，这是从**局部信息到整体性质**的调用；

3. $x \rightarrow \infty$ 时研究反常积分，回到**极限底座**；

4. 若 c 位于相应值域内部，连续 + 单调分别给根存在与唯一。

这类题没有必要问“到底属于积分章还是导数章”，正确思路是跟着对象在多个母模型之间切换。

2026 数学一高等数学完整覆盖清单：防漏，不作为正文结构

本附录依据公开转载的 2026 数学（一）考试大纲逐项校验。正文按心智模型组织，因此考纲项目不一定以同名章节出现；本附录只负责确认每个考试模块都有归属。

一、函数、极限、连续

- 函数概念与表示，定义域、值域；有界、单调、周期、奇偶；复合、反函数、隐函数、分段函数与基本初等函数；
- 数列极限、函数极限、左右极限；无穷小、无穷大、无穷小比较；极限性质和四则运算；
- 单调有界准则、夹逼准则、两个重要极限；
- 连续、间断点类型、初等函数连续性、闭区间连续函数性质。

二、一元微分学

- 导数、左右导数、微分；几何/物理意义；
- 四则、复合、反函数、隐函数、参数方程求导；高阶导数；
- Rolle、Lagrange、Cauchy 中值定理；Taylor 定理；L'Hospital；
- 单调、极值、最值、凹凸、拐点、渐近线、函数图形；曲率与曲率半径。

三、一元积分学

- 原函数、不定积分、基本积分公式；换元、分部及常见特殊积分；
- 定积分定义、性质、积分中值；积分上限函数及导数；Newton-Leibniz；
- 反常积分；
- 面积、体积、弧长、功等几何物理应用。

四、空间解析几何与向量代数

- 向量运算、模、方向角、点积、叉积、混合积；
- 平面和直线方程、位置关系、距离与夹角；
- 曲面方程、常见二次曲面、旋转曲面、柱面；
- 空间曲线及投影。

五、多元函数微分学

- 多元函数、极限、连续；偏导、高阶偏导、全微分；
- 多元复合函数和隐函数求导；
- 方向导数、梯度；
- 空间曲线切线/法平面、曲面切平面/法线；
- 多元 Taylor；无约束极值、条件极值、Lagrange 乘子及应用。

六、多元积分与场论

- 二重/三重积分概念、性质、计算；直角、极、柱、球坐标；一般换元思想；
- 两类曲线积分及关系；Green；平面曲线积分与路径无关、全微分求原函数；
- 两类曲面积分及关系；Gauss；Stokes；
- 散度、旋度；
- 面积、体积、曲面面积、弧长、质量、质心/形心、转动惯量、引力、功、流量等应用。

七、无穷级数

- 常数项级数收敛/发散、和、基本性质、必要条件；
- 几何级数、 p 级数；正项级数比较、比值、根值、积分判别；
- 交错级数、Leibniz；绝对与条件收敛；
- 函数项级数收敛域与和函数；
- 幂级数收敛半径、区间、收敛域、和函数、逐项求导积分；
- Taylor/Maclaurin 展开及常用基本展开；
- Fourier 系数、Fourier 级数、Dirichlet 收敛， $[-l, l]$ 展开及 $[0, l]$ 正弦/余弦展开。

八、常微分方程

- 基本概念、解、通解、特解、初值问题；
- 可分离、齐次一阶、一阶线性、Bernoulli、全微分及简单变量代换；
- 可降阶高阶方程；
- 线性微分方程解的性质与结构；二阶及部分高阶常系数齐次方程；
- 简单二阶常系数非齐次方程；Euler 方程；简单应用。

覆盖基准与边界

范围校验参考 2026 数学(一)考试大纲公开转载:<https://kaoyan.wendu.com/2025/1017/212673.shtml>。本册对 Jacobian、Hessian、保守场等采用高于纯公式记忆一级的解释，但不引入微分形式、测度论、偏微分方程等超出数学一主线的理论。正式备考仍以报考年度官方发布大纲为最终边界。

三层压缩：复习时怎样把整本手册越压越短

B.1 第一层：共同底座 + 五个母模型

高数最终应该留下的生成性骨架

1. **共同底座 Limit / Approximation**: 用可计算的邻近/有限对象定义不可直接接触的理想对象，并比较主导尺度；
2. **局部模型**: 在一点附近用低复杂度对象替代原对象；导数/Jacobian 是一阶局部线性模型，Taylor/Hessian 承担更高阶局部信息；
3. **累积**: 把“局部贡献 $\times$ 几何微元”在连续区域上求和，形成整体量；
4. **局部-整体**: MVT、FTC、Green、Gauss、Stokes 等把内部局部信息与区间、边界或区域的整体信息连接；
5. **无限构造**: 由有限部分在极限下构造无限和或函数表示，例如级数、Taylor 级数与 Fourier；
6. **动态恢复**: 由局部变化规律和初始/边界信息恢复未知轨迹或解族。

横穿这六句话的两条控制轴始终是：**Representation Choice**——是否应该换一种更贴合结构的表示；**Validity / Boundary**——每次变换是否仍合法、是否漏掉端点、方向、覆盖或退化情形。

B.2 第二层：一张对象-操作矩阵

对象	局部观察	整体/累积	关键桥梁
一元函数 $f(x)$	f', f'', Taylor	$\int f dx$ 、区间形状	MVT / FTC
标量场 $f(\mathbf{x})$	$df, \nabla f, H_f$	$\iint, \iiint$ 、约束极值	梯度 / Hessian / Lagrange
曲线/曲面 C, S	切向、法向、局部微元	弧长、面积、沿对象累积	参数化 / 取向
向量场 $\mathbf{F}$	div / curl	circulation / flux	Green / Gauss / Stokes / 势函数
数列/函数展开	主导项、尾部尺度	部分和/无限表示	Limit / Taylor / Fourier

未知轨迹 $y(x)$	ODE 给出的局部变	整条解曲线/解族	初值 + 积分 + 线性结构
	化律		

B.3 第三层：考场十问

只保留：对象是什么？定义域/边界是什么？目标是什么？哪种表示最能暴露结构？当前调用哪个母模型？Limit 在哪里提供底座？有哪些结构信号？当前变换是否合法？哪条候选路线真正降低复杂度？执行后如何局部与全局验证？

最终目标不是“记住每一章有什么公式”，而是看到陌生问题后能判断：
我现在研究什么对象？应调用局部模型、累积、局部—整体、无限构造还是动态恢复？
是否需要换表示？这一步为什么合法？